

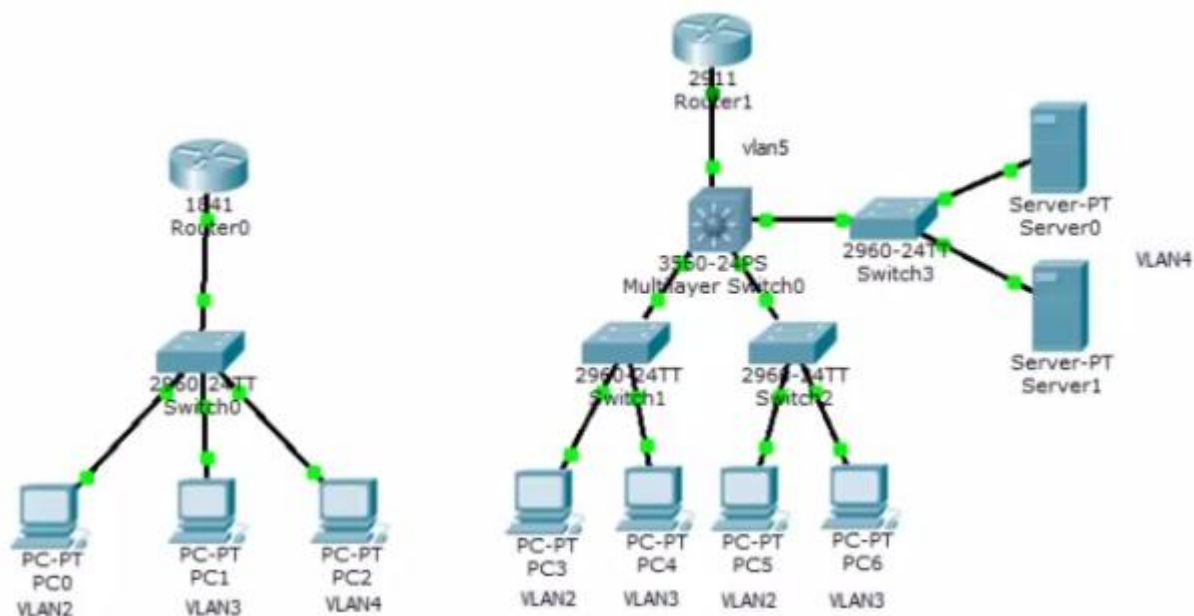
Лабораторная работа № 9. Статическая маршрутизация.

Цель работы: настроить маршрутизацию в составной сети небольшого размера

Рассмотрим пример из лабораторной работы № 6 «Маршрутизатор», в которой были настроены две сети под управлением маршрутизаторов.

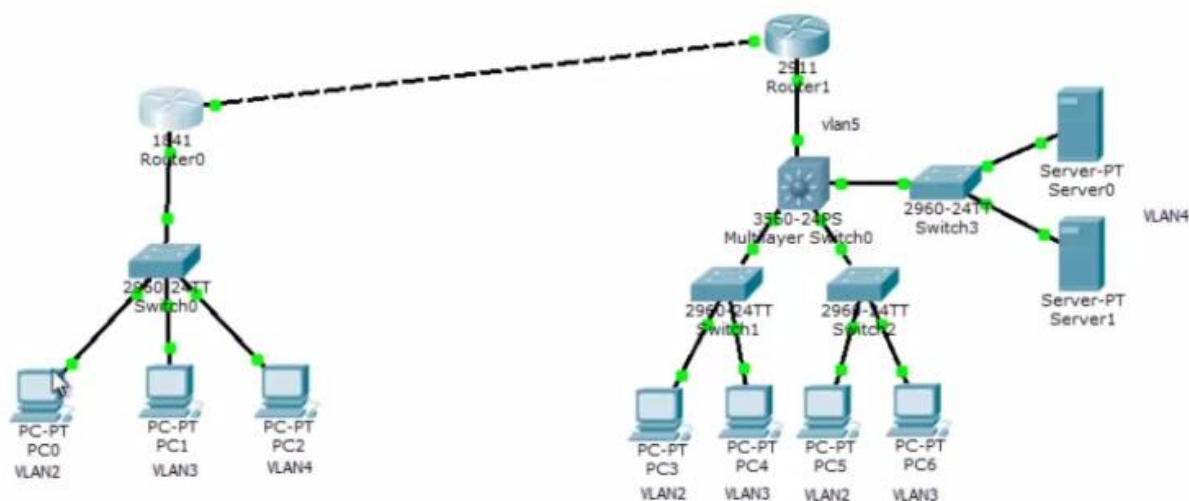
В первой подсети имеются VLAN 2, 3 и 4, которые маршрутизируются маршрутизатором.

Во второй подсети имеются VLAN 2 и 3 для пользователей и VLAN 4 для серверов.

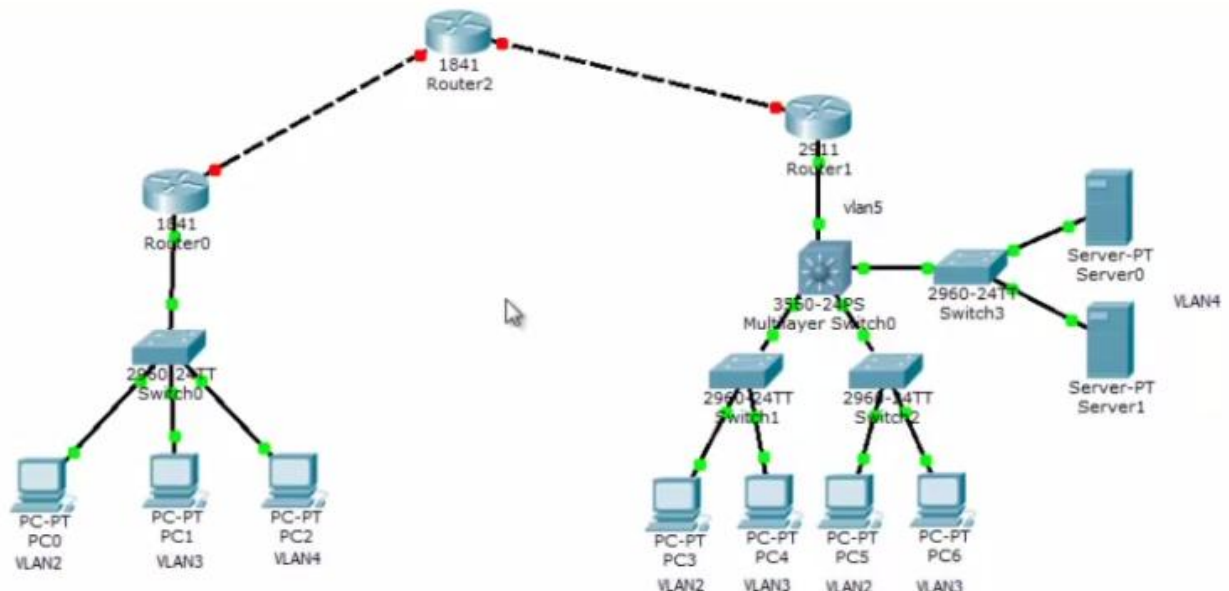


Настройки подсетей были выполнены в предыдущей лабораторной работе. Для выполнения настоящей лабораторной работы необходимо сделать следующее.

1. Проверим связь между маршрутизатором и конечными пользователями с помощью команд `ip address 192.168.22.0 255.255.255.0 192.168.55.2`, `ip address 192.168.33.0 255.255.255.0 192.168.55.2`, `ip address 192.168.44.0 255.255.255.0 192.168.55.2` в режиме глобальной конфигурации. Также можно проверить командой **ping** взаимодействие компьютеров в VLAN и с маршрутизатором. Если взаимодействие существует, свяжем между собой маршрутизаторы обеих подсетей.



2. Для маршрутизатора правой подсети необходимо настроить интерфейс gigabitEthernet 0/1 с помощью команды **int gigabitEthernet 0/1, no shutdown**. Присвоим IP адрес **ip address 192.168.70.1 255.255.255.252**. Выходим и сохраняем.
3. Для маршрутизатора левой подсети необходимо настроить интерфейс fastEthernet 0/1 с адресом 192.168.70.2 по принципу, изложенному в п.2.
4. Проверьте связь.
5. Для роутера левой подсети прописываем маршрут в режиме глобального конфигурирования **ip rout 0.0.0.0.0.0.0.0.192.168.70.1**. Выходим и сохраняем.
6. Можно посмотреть таблицы маршрутизации с помощью команды **show ip route**.
7. Пропишем маршруты для коммутатора L3 третьего уровня с помощью команды **ip rout 0.0.0.0.0.0.0.0.192.168.55.1**.
8. Пропишем маршруты на маршрутизатор правой подсети с помощью команды **ip rout 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.70.2**, **ip rout 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.70.2** и команды **ip rout 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.70.2**. Сделайте сохранение.
9. Проверьте связь между сетями и компьютерами из одинаковых VLAN.
10. Усложним схему маршрутизации, подключив локальные сети через дополнительный маршрутизатор, установленный между маршрутизаторами левой и правой подсетей.



11. Настроим интерфейс портов fastEthernet 0/0 и fastEthernet 0/1 дополнительного маршрутизатора с которым связаны маршрутизаторы левой и правой подсетей.
12. В режиме глобального конфигурирования введем **int fastEthernet 0/0, no shutdown**, **ip address 192.168.70.1 255.255.255.0**. Аналогично настройте интерфейс для fastEthernet 0/1 с IP адресом **192.168.80.1**. Выходим и сохраняем.
13. Для роутера левой подсети необходимо поправить маску с помощью команды **ip address 192.168.70.2 255.255.255.0**. Выполните сохранение.
14. Изменим настройки на роутере правой подсети. Необходимо изменить IP адрес на gigabitEthernet 0/1 с помощью команды **gigabitEthernet 0/1, ip address 192.168.80.2 255.255.255.0, no shutdown**. Изменим маршруты с помощью команд **no ip rout 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.70.2**, **no ip rout 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.70.2**, **no ip rout 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.70.2**. Маршруты во внутреннюю сеть оставляем прежними. Далее запишем новый маршрут **ip rout 0.0.0.0.0.0.0.0.192.168.80.1**. Сохраняем.
15. Создадим маршруты на роутере 2.

Маршруты для связи с левой подсетью настроим с помощью команд ***ip rout 192.168.2.0 255.255.255.2 192.168.70.2***, ***ip rout 192.168.3.0 255.255.255.2 192.168.70.2*** и команды ***ip rout 192.168.4.0 255.255.255.2 192.168.70.2***.

Маршруты для связи с правой подсетью настроим с помощью команд ***ip rout 192.168.22.0 255.255.255.2 192.168.80.2***, ***ip rout 192.168.33.0 255.255.255.2 192.168.80.2*** и команды ***ip rout 192.168.44.0 255.255.255.2 192.168.80.2***. Результаты настроек сохраните.

16. Проверьте связь между сетями.